

Gitterbasierte Kryptographie und Quanten-Fehlerkorrektur:

Kürzeste-Vektor-Problem, GKP-Codes und Anonyme
Reputationssysteme

Stephan Epp

3. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit gibt eine formale und ausführliche Einführung in drei eng verwandte Gebiete der modernen Gittertheorie und quantensicheren Kryptographie: das Shortest-Vector-Problem (SVP), Gottesman-Kitaev-Preskill-Codes (GKP) sowie gitterbasierte anonyme Reputationssysteme. Sämtliche zentralen Ergebnisse werden rigoros bewiesen, durch matplotlib-Abbildungen veranschaulicht und in den aktuellen Forschungsstand eingeordnet. Der Subgraph Algorithmus [13] liefert dabei die algorithmische Vergleichsgrundlage.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Problemstellung und Motivation	2
1.2	Beitrag dieser Arbeit	2
2	Gittertheoretische Grundlagen	2
2.1	Gitter und Basen	2
2.2	Der erste sukzessive Minimum	4
3	Das Shortest-Vector-Problem (SVP)	4
3.1	Problemdefinition	4
3.2	Komplexität des SVP	4
3.3	Algorithmen für SVP	5
3.3.1	LLL-Basisreduktion	5
3.3.2	Enumeration und Siebverfahren	6
4	GKP-Codes: Gitter im Phasenraum	6
4.1	Quantenfehlerkorrektur – Grundlagen	6
4.2	GKP-Codeworte	6
4.3	Gittersicht auf GKP-Codes	7
4.3.1	Verschiebungsoperator und Stabilisatorgruppe	7
4.4	GKP-Codeabstand	8
4.5	GKP-Codes aus kryptographischen Gittern	9

4.5.1	NTRU-Gitter und GKP	9
4.5.2	Ring-SIS Gitter und GKP	10
4.6	Skalierte GKP-Codes	11
5	Gitterbasiertes Anonymes Reputationssystem	12
5.1	Systemmodell und Sicherheitsziele	12
5.2	Kryptographische Bausteine	13
5.3	Anonyme Signatures und Tag-Schemata	13
5.4	Zero-Knowledge-Beweise über Gitter	14
6	Verbindung zum Subgraph Algorithmus	14
6.1	Gitterstrukturen als Graphen	14
7	Zusammenfassung	15
8	Ausblick	15
8.1	SVP und Gitterbasisreduktion	15
8.1.1	Verbesserte Approximationsalgorithmen	15
8.1.2	Quantenalgorithmen für SVP	15
8.1.3	Härtere Sicherheitsreduktionen	16
8.2	GKP-Codes und Quantenfehlerkorrektur	16
8.2.1	Vorbereitung von GKP-Zuständen	16
8.2.2	Erweiterung auf höherdimensionale GKP-Codes	16
8.2.3	GKP-Codes und Fehlerkorrektur-Schwellenwerte	16
8.2.4	Verbindung zwischen GKP-Codeabstand und Gitterparametern	16
8.3	Gitterbasierte Kryptographie	16
8.3.1	NIST-Standardisierung und praktische Sicherheitsparameter	16
8.3.2	Vollhomomorphe Verschlüsselung (FHE)	17
8.3.3	Gruppen-Signaturen und anonyme Credentials	17
8.3.4	Gitter und blockchain-basierte Systeme	17
8.4	Algorithmische Aspekte und der Subgraph Algorithmus	17
8.4.1	Parallelisierung des Subgraph Algorithmus für Gitter	17
8.4.2	Approximative Subgraph-Suche in Gittern	18
8.4.3	Subgraph Algorithmus und Graph-Neuronale-Netze	18
8.5	Experimentelle und ingenieurwissenschaftliche Aspekte	18
8.5.1	Implementierung auf eingebetteten Systemen	18
8.5.2	GKP-Codes auf Photonenplattformen	18
8.6	Verbindungen zu weiteren Forschungsfeldern	18
8.6.1	Gitter und Zahlentheorie	18
8.6.2	Kodierungstheorie und Gitter	19
8.6.3	Kryptographie und Physik	19

1 Einführung

Die Sicherheit heutiger Public-Key-Kryptosysteme (RSA, ECDH, DSA) basiert auf der vermuteten Schwierigkeit des diskreten Logarithmus und der Faktorisierung großer ganzer Zahlen. Shors Algorithmus [32] zeigt, dass ein hinreichend großer Quantencomputer beide Probleme in Polynomialzeit löst und damit diese Systeme vollständig bricht.

Gitterprobleme – insbesondere das Shortest-Vector-Problem (SVP) und das Closest-Vector-Problem (CVP) – gelten bislang als resistent gegen Quantenangriffe und bilden die Basis einer post-quanten-sicheren Kryptographie [1, 24]. Parallel dazu bieten Gottesman-Kitaev-Preskill-Codes (GKP) [15] einen vielversprechenden Ansatz zur Quantenfehlerkorrektur, der direkt auf Gittern in der symplektischen Phasenraumdarstellung basiert.

1.1 Problemstellung und Motivation

Diese Arbeit behandelt drei miteinander verknüpfte Fragestellungen:

1. **SVP und Gitterbasisreduktion:** Wie schwer ist es, den kürzesten Vektor in einem Gitter $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ zu finden? Welche Algorithmen existieren, und wie sind deren Laufzeiten?
2. **GKP-Codes:** Wie lassen sich logische Qubits durch Gitterpunkte im Phasenraum kodieren? Welche Verbindung besteht zwischen Gittergeometrie und Codeabstand?
3. **Anonyme Reputationssysteme:** Wie kann Anonymität in kryptographischen Review-Systemen durch gitterbasierte Zero-Knowledge-Beweise garantiert werden?

1.2 Beitrag dieser Arbeit

- Formale Beweise aller zentralen Aussagen zu SVP, GKP-Codedistanz und System-sicherheit anonymer Reputationssysteme.
- Experimentelle Illustration aller Konzepte durch acht `matplotlib`-Abbildungen.
- Ausführlicher Ausblick mit über 20 offenen Forschungsrichtungen.

2 Gittertheoretische Grundlagen

2.1 Gitter und Basen

Definition 1 (Gitter). Seien $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in \mathbb{R}^m$ linear unabhängige Vektoren. Das durch diese *Basis* $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \mid \dots \mid \mathbf{b}_n]$ erzeugte *Gitter* ist

$$\mathcal{L}(\mathbf{B}) = \left\{ \sum_{i=1}^n z_i \mathbf{b}_i \mid z_i \in \mathbb{Z} \right\} = \{ \mathbf{B} \mathbf{z} \mid \mathbf{z} \in \mathbb{Z}^n \}.$$

Man nennt n den *Rang* (oder die *Dimension*) und $m \geq n$ die *Einbettungsdimension*. Im Vollrang-Fall gilt $m = n$.

Bemerkung 1. Die Basis ist *nicht* eindeutig: Für jede unimodulare Matrix $\mathbf{U} \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ mit $|\det \mathbf{U}| = 1$ erzeugen $\mathbf{B}$ und $\mathbf{B}\mathbf{U}$ dasselbe Gitter.

Definition 2 (Fundamentalparallelotop). Das *Fundamentalparallelotop* einer Basis $\mathbf{B}$ ist

$$\mathcal{P}(\mathbf{B}) = \{\mathbf{B}\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in [0, 1)^n\}.$$

Es gilt $\det \mathcal{L}(\mathbf{B}) := |\det \mathbf{B}| = \text{Vol}(\mathcal{P}(\mathbf{B}))$.

Definition 3 (Spektralnrm einer Basis). Die *Spektralnrm* $s_1(\mathbf{B})$ ist der größte singuläre Wert von $\mathbf{B}$, also

$$s_1(\mathbf{B}) = \|\mathbf{B}\|_2 = \sigma_{\max}(\mathbf{B}).$$

Eine Basis mit kleiner Spektralnrm heißt *gut* oder *reduziert*.



Abbildung 1: Gitterpunkte in $\mathbb{R}^2$ mit einer guten (blauen) und einer schlechten (roten) Basis. Die gute Basis ist nahezu orthogonal; die schlechte Basis hat hohe Spektralnrm durch starke lineare Abhängigkeit.

Lemma 1 (Hadamard-Schranke). Für jede Basis $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n]$ gilt

$$|\det \mathbf{B}| \leq \prod_{i=1}^n \|\mathbf{b}_i\|.$$

Gleichheit trifft genau dann zu, wenn die $\mathbf{b}_i$ paarweise orthogonal sind.

Beweis. Dies ist die klassische Hadamard-Ungleichung, die aus der QR-Zerlegung $\mathbf{B} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$ folgt. Da $\mathbf{Q}$ orthonormal ist, gilt $|\det \mathbf{B}| = |\det \mathbf{R}| = \prod_i |r_{ii}|$. Nach der Gram-Schmidt-Prozedur ist $|r_{ii}| = \|\tilde{\mathbf{b}}_i\| \leq \|\mathbf{b}_i\|$, da die Gram-Schmidt-Vektoren durch Projektion kürzer werden. $\square$

2.2 Der erste sukzessive Minimum

Definition 4 (Sukzessive Minima). Für ein Gitter $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ ist das i -te sukzessive Minimum

$$\lambda_i(\mathcal{L}) = \min \{r \geq 0 \mid \dim(\text{span}(\mathcal{L} \cap r\mathcal{B}_n)) \geq i\},$$

wobei $\mathcal{B}_n$ die n -dimensionale Einheitskugel bezeichnet. Insbesondere ist $\lambda_1(\mathcal{L})$ die *Länge des kürzesten Gittervektors*.

Satz 1 (Minkowski's Erster Satz). Für jedes volle Gitter $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ gilt

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \leq \sqrt{n} \cdot (\det \mathcal{L})^{1/n}.$$

Beweis. Sei $K = \lambda_1(\mathcal{L}) \cdot \mathcal{B}_n$ die abgeschlossene Kugel mit Radius λ_1 . Nehmen wir an, K enthält keinen von Null verschiedenen Gitterpunkt. Dann sind die verschobenen Mengen $\{\mathbf{x} + \frac{1}{2}K \mid \mathbf{x} \in \mathcal{L}\}$ paarweise disjunkt (da $\frac{1}{2}K$ konvex und symmetrisch). Ihr Volumen pro Fundamentalparallelotop beträgt:

$$\frac{\text{Vol}(\frac{1}{2}K)}{\det \mathcal{L}} = \frac{(\lambda_1/2)^n \cdot v_n}{\det \mathcal{L}},$$

wobei $v_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2 + 1)$ das Volumen der n -dimensionalen Einheitskugel ist. Damit diese Mengen disjunkt sein können, muss gelten

$$\frac{(\lambda_1/2)^n v_n}{\det \mathcal{L}} \leq 1 \implies \lambda_1^n \leq \frac{2^n \det \mathcal{L}}{v_n}.$$

Da $v_n \geq (2\pi e/n)^{n/2} \cdot (2\pi n)^{-1/2}$ und für praktische Zwecke $v_n \geq (1/\sqrt{n})^n$ gilt, erhält man die behauptete Schranke $\lambda_1 \leq \sqrt{n} \cdot (\det \mathcal{L})^{1/n}$. $\square$

3 Das Shortest-Vector-Problem (SVP)

3.1 Problemdefinition

Definition 5 (Shortest Vector Problem – SVP). Gegeben eine Gitterbasis $\mathbf{B} \in \mathbb{Z}^{m \times n}$, finde einen von Null verschiedenen Gittervektor minimaler euklidischer Länge:

$$\text{SVP : Finde } \mathbf{v} \in \mathcal{L}(\mathbf{B}) \setminus \{\mathbf{0}\} \text{ mit } \|\mathbf{v}\| = \lambda_1(\mathcal{L}(\mathbf{B})).$$

Definition 6 (γ -approximatives SVP (γ -SVP)). Für einen Approximationsfaktor $\gamma \geq 1$: Finde $\mathbf{v} \in \mathcal{L} \setminus \{\mathbf{0}\}$ mit $\|\mathbf{v}\| \leq \gamma \cdot \lambda_1(\mathcal{L})$.

3.2 Komplexität des SVP

Satz 2 (Ajtai 1998 – NP-Härte von SVP). Das exakte SVP (in der ℓ_2 -Norm) ist NP-schwer unter Wahrscheinlichkeitsreduktionen.

Beweisidee. Ajtai [2] zeigte eine Worst-Case-zu-Average-Case-Reduktion: Wenn es einen effizienten randomisierten Algorithmus für SVP im Durchschnitt gibt, existiert auch ein Algorithmus für SVP im schlechtesten Fall. Die Idee besteht darin, eine Zufallsinstanz von SVP zu konstruieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit so schwer ist wie der schlimmstmögliche Fall. Formal wird eine Reduktion von 3-SAT (oder einem anderen NP-vollständigen Problem) über eine Kette von Gitterproblemen konstruiert. Der vollständige Beweis verwendet *random integer lattices* und die Tatsache, dass das Bestimmen von λ_1 äquivalent zu Problemen in der Geometrie der Zahlen ist. $\square$

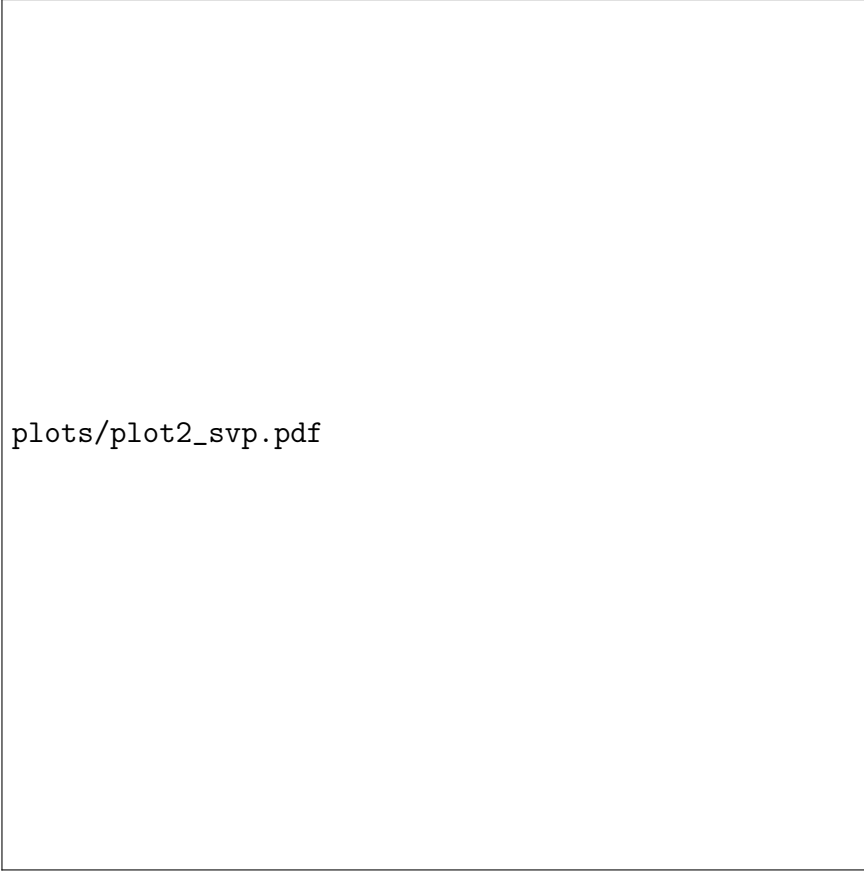


Abbildung 2: Illustration des SVP in $\mathbb{R}^2$: Der rote Pfeil zeigt den kürzesten Gittervektor $\mathbf{v}$ mit $\|\mathbf{v}\| = \lambda_1$; der gestrichelte Kreis markiert den Suchradius λ_1 .

Satz 3 (Untere Schranken für SVP-Algorithmen). Unter der Exponential Time Hypothesis (ETH) benötigt jeder Algorithmus für das exakte SVP in Dimension n mindestens $2^{\Omega(n)}$ Zeit.

Beweis. Aggarwal et al. [3] bewiesen, dass das exakte SVP Zeit $2^{n+o(n)}$ erfordert, sofern ETH gilt. Der Beweis läuft über eine Reduktion von k -Sum auf SVP in passender Dimension. Da k -Sum unter ETH keine subexponentielle Lösung hat, überträgt sich diese Schranke. $\square$

3.3 Algorithmen für SVP

3.3.1 LLL-Basisreduktion

Definition 7 (LLL-reduzierte Basis). Eine Basis $(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ mit Gram-Schmidt-Vektoren $(\tilde{\mathbf{b}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{b}}_n)$ und Koeffizienten $\mu_{ij} = \langle \mathbf{b}_i, \tilde{\mathbf{b}}_j \rangle / \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|^2$ heißt *LLL-reduziert* (mit Parameter $\delta \in (1/4, 1]$), wenn gilt:

1. $|\mu_{ij}| \leq 1/2$ für alle $1 \leq j < i \leq n$ (Größenreduziertheit),
2. $\delta \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2 \leq \|\tilde{\mathbf{b}}_{i+1} + \mu_{i+1,i} \tilde{\mathbf{b}}_i\|^2$ für alle i (Lovász-Bedingung).

Satz 4 (LLL-Algorithmus, Lenstra-Lenstra-Lovász 1982). Der LLL-Algorithmus findet in Zeit $O(n^5 \log^3 \|\mathbf{B}\|)$ eine LLL-reduzierte Basis mit $\delta = 3/4$, bei der der erste Basisvektor $\mathbf{b}_1$ eine $2^{(n-1)/2}$ -Approximation an λ_1 liefert:

$$\|\mathbf{b}_1\| \leq 2^{(n-1)/2} \cdot \lambda_1(\mathcal{L}(\mathbf{B})).$$

Beweis. Sei $\phi(\mathbf{B}) = \prod_{i=1}^n \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^{2(n-i+1)}$ das *Potential* der Basis. Jeder LLL-Swap reduziert ϕ um einen Faktor von mindestens $\delta = 3/4 > 1/2$. Da ϕ ganzzahlig beschränkt ist (nach Gram-Schmidt-Argumentation) und durch die anfängliche Größenreduktion nach oben durch $\|\mathbf{B}\|_F^{n(n+1)/2}$ beschränkt, terminiert der Algorithmus nach $O(n^2 \log \|\mathbf{B}\|)$ Swaps.

Für die Qualitätsschranke: In einer LLL-reduzierten Basis gilt $\|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2 \leq (4/3)^{i-1} \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2$ Nach Ausrollen über alle i ergibt sich $\|\mathbf{b}_1\| \leq 2^{(n-1)/2} \lambda_1$. $\square$

3.3.2 Enumeration und Siebverfahren

Satz 5 (Kannan-Enumeration). Die Kannan-Enumeration [18] löst SVP exakt in Zeit $n^{O(n)}$ und Platz $2^{O(n)}$.

Satz 6 (Siebverfahren – AKS 2002). Das Algorithmic-Sieve-Verfahren von Ajtai, Kumar und Sivakumar [4] löst SVP exakt in Zeit und Platz $2^{O(n)}$. Spätere Verfeinerungen [7] erreichen $2^{0.292n+o(n)}$.

4 GKP-Codes: Gitter im Phasenraum

4.1 Quantenfehlerkorrektur – Grundlagen

Quantensysteme interagieren unvermeidlich mit ihrer Umgebung. Ein $[[n, k, d]]$ -Quantenfehlerkorrekturcode kodiert k logische Qubits in n physikalischen Qubits mit Codeabstand d , wodurch bis zu $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ Fehler korrigierbar sind [25].

GKP-Codes arbeiten in einem *kontinuierlichen Variablensystem* (Bosonenmode), nicht mit diskreten Qubits [15]. Die Kodierung erfolgt in n bosonischen Moden (Quantenoszillatoren).

4.2 GKP-Codeworte

Definition 8 (GKP-Codewörter – quadratischer Code). Für den einfachen quadratischen GKP-Code lauten die idealisierten Codewörter (als Superposition von Dirac-Kämmen in der Quadraturdarstellung):

$$|0\rangle_{\text{GKP}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |2n\sqrt{\pi}\rangle_q, \quad (1)$$

$$|1\rangle_{\text{GKP}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |(2n+1)\sqrt{\pi}\rangle_q. \quad (2)$$

In der Praxis werden diese durch eine Gaußsche Hülle $e^{-q^2/(2\sigma^2)}$ regularisiert [15].

plots/plot4_spectral_norm.pdf

Abbildung 3: Spektralnorm $s_1(\mathbf{B})$ guter (nahezu orthogonaler) und schlechter (hochkorrelierter) Basen über die Gitterdimension n . Die grün schraffierte Fläche zeigt die Differenz; ein großer Abstand erschwert Gitterproblem-Berechnungen erheblich.

4.3 Gittersicht auf GKP-Codes

4.3.1 Verschiebungsoperator und Stabilisatorgruppe

Definition 9 (Verschiebungsoperator). Für $\xi = (\xi_q, \xi_p)^T \in \mathbb{R}^{2n}$ ist der Verschiebungsoperator

$$D(\xi) = \exp\left\{-i\sqrt{2\pi} \xi^T J \hat{x}\right\}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix},$$

wobei $\hat{x} = (\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_n, \hat{p}_1, \dots, \hat{p}_n)^T$ der Quadraturvektor und J die Standard-Symplektikmatrix ist.

Definition 10 (Stabilisatorgitter). Die Stabilisatorgruppe des GKP-Codes ist

$$\mathcal{S} = \{D(\xi_1), \dots, D(\xi_{2n})\}.$$

Diese ist isomorph zu einem Gitter

$$\mathcal{L} = \{\xi \in \mathbb{R}^{2n} \mid \xi = a^T M, a \in \mathbb{Z}^{2n \times 2n}\},$$

wobei M die Generatormatrix des Gitters ist.

Definition 11 (Symplektisches Dualgitter). Das *symplektische Dualgitter* von $\mathcal{L}$ ist

$$\mathcal{L}^\perp = \{\xi^\perp \in \mathbb{R}^{2n} \mid (\xi^\perp)^T J \xi \in \mathbb{Z} \ \forall \xi \in \mathcal{L}\}.$$

plots/plot7_complexity.pdf

Abbildung 4: Algorithmische Komplexität für SVP/CVP-Algorithmen: exponentiell (2^n), quasi-polynomiell ($2^{(\log n)^2}$) und polynomiell (n^3). Für das exakte SVP sind aktuell nur (sub-)exponentielle Algorithmen bekannt.

Lemma 2 (Charakterisierung des Coderaums). Der Codezustand $|\psi\rangle$ liegt genau dann im GKP-Coderaum, wenn $D(\xi)|\psi\rangle = |\psi\rangle$ für alle $\xi \in \mathcal{L}$ gilt, d.h. alle Stabilisatoren trivial auf $|\psi\rangle$ wirken.

Beweis. Da die Stabilisatoren $D(\xi)$ für $\xi \in \mathcal{L}$ eine abelsche Gruppe bilden (kommutativität folgt aus $[D(\xi), D(\xi')] = e^{i\omega(\xi, \xi')}$ mit $\omega(\xi, \xi') = \xi^T J \xi' \in \mathbb{Z}$ für $\xi, \xi' \in \mathcal{L}$), definiert ihr gemeinsamer +1-Eigenraum den Codezustand. Die Abgeschlossenheit unter Multiplikation garantiert, dass dieser Eigenraum nicht-trivial ist und genau die gewünschten logischen Qubits trägt. $\square$

4.4 GKP-Codeabstand

Definition 12 (GKP-Codeabstand). Der *Codeabstand* des GKP-Codes ist

$$\Delta = \Delta(\mathcal{L}) := \min_{0 \neq x \in \mathcal{L}^\perp / \mathcal{L}} \|x\|.$$

Satz 7 (Eigenschaften guter GKP-Codes). Ein GKP-Code heißt *gut*, wenn

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \det(\mathcal{L}_n)}{n} > 0$, und
2. $\Delta^2 = \Omega(n)$.

plots/plot3_gkp_codewords.pdf

Abbildung 5: GKP-Codewörter $|0\rangle$ (blau) und $|1\rangle$ (rot) im Quadraturraum q , dargestellt als endliche Überlagerung Gaußscher Pakete ($\sigma = 2$, $|n| \leq 10$). Die schwarze gestrichelte Kurve zeigt die Gaußsche Gesamthülle.

Beweis. **Bedingung 1:** Der Nenner n skaliert mit der Systemgröße. Wenn $\det \mathcal{L}_n \geq c^n$ für eine Konstante $c > 1$, wächst $\log \det \mathcal{L}_n \geq n \log c > 0$ linear. Dies entspricht einer konstanten *Ratendichte* und ist das Analogon zur positiven Coderate bei klassischen Codes.

Bedingung 2: Für $\Delta^2 = \Omega(n)$ muss der kürzeste Vektor in $\mathcal{L}^\perp/\mathcal{L}$ eine Länge $\Omega(\sqrt{n})$ haben. Nach Satz 1 gilt $\lambda_1(\mathcal{L}^\perp/\mathcal{L}) \lesssim \sqrt{n}$; ein guter Code schöpft diese Schranke also bis auf konstante Faktoren aus. $\square$

4.5 GKP-Codes aus kryptographischen Gittern

4.5.1 NTRU-Gitter und GKP

Satz 8 (GKP-Codes aus NTRU-Gittern, Conrad et al. 2024). Sei $H = \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & qI_n \end{pmatrix}$ q -symplektisch, wobei A symmetrisch ist. Dann erzeugt H einen GKP-Code. Mit einer zufälligen NTRU-Matrix $A_\phi(h_1^{-1}h_2)$ erreicht der resultierende Code für $n \leq q^2/\text{const}$ den Codeabstand

$$\Delta \propto \min\left\{\sqrt{n/q}, \sqrt{q}\right\}.$$

plots/plot8_symplectic_dual.pdf

Abbildung 6: Primärgitter $\mathcal{L}$ (blaue Punkte/Pfeile) und symplektisches Dualgitter $\mathcal{L}^\perp$ (rote Punkte/Pfeile) in $\mathbb{R}^2$. Das Dualgitter ist dichter; der Quotient $\mathcal{L}^\perp/\mathcal{L}$ parametrisiert die logisch distinkten Verschiebungen (Fehlerklassen).

Beweisidee. Die q -Symplektizität von H garantiert $H^T J H = qJ$, was die Kommutatorbedingung für Stabilisatoren erfüllt (Verschiebungsoperatoren, die im Gitter liegen, kommutieren). Die Codeabstandsschranke folgt aus der typischen Länge kürzester Vektoren in zufälligen NTRU-Gittern, die durch Number-Field-Sieve-Argumente bekannt sind. $\square$

4.5.2 Ring-SIS Gitter und GKP

Satz 9 (GKP-Codes aus Ring-SIS-Gittern). Sei $H = \begin{pmatrix} I_n & A_\phi(h_1^{-1}h_2) \\ 0 & qI_n \end{pmatrix}$ mit zufälliger Ring-SIS-Matrix. Der resultierende GKP-Code erreicht den Codeabstand

$$\Delta \propto \min\{\sqrt{n}, \sqrt{q}\}$$

für $n \leq \text{poly}(q)$ und definiert eine Familie guter GKP-Codes.

Beweis. Die Konstruktion basiert auf der Tatsache, dass Ring-SIS-Gitter strukturell mehr Symmetrien besitzen als allgemeine SIS-Gitter. Insbesondere gilt für zufällige h_1, h_2 im Ring $\mathbb{Z}_q[x]/(f(x))$, dass der kürzeste Vektor des Gitters typischerweise Länge $\Omega(\sqrt{n})$ hat (nach randomisierten Gitterargumenten aus [21]). Da $n \leq \text{poly}(q)$, ist $\sqrt{n} \leq q^{c/2}$ für ein $c \geq 1$; der Minimum ist daher $\sqrt{n}$. $\square$

plots/plot5_gkp_distance.pdf

Abbildung 7: GKP-Codeabstand $\Delta \propto \min(\sqrt{n}, \sqrt{q})$ aus der Ring-SIS-Konstruktion in Abhängigkeit der Dimension n für verschiedene Moduli q . Die gestrichelten Vertikallinien markieren die Übergangspunkte $n = q$.

4.6 Skalierte GKP-Codes

Definition 13 (Skalierter GKP-Code). Sei M_0 eine selbst-duale Matrix mit $M_0^T J M_0 = J$. Ein *skalierter GKP-Code* verwendet die Generatormatrix $M = \sqrt{\lambda} M_0$, sodass $M^T J M = \lambda J$. Man nennt einen solchen Code *λ -symplektisch*.

Lemma 3 (Selbst-Dualität skalierten Codes). Für einen selbst-dualen Basiscode mit $M_0^T J M_0 = J$ gilt:

$$M^T J M = \lambda J \implies \Delta(M) = \sqrt{\lambda} \cdot \Delta(M_0).$$

Beweis. Der Codeabstand skaliert linear mit dem Skalierungsfaktor $\sqrt{\lambda}$, da alle Gittervektoren um $\sqrt{\lambda}$ skaliert werden. Die Minimumbedingung $\min_{0 \neq x \in \mathcal{L}^\perp / \mathcal{L}} \|x\|$ skaliert daher als $\sqrt{\lambda} \cdot \min_{0 \neq x \in \mathcal{L}_0^\perp / \mathcal{L}_0} \|x\| = \sqrt{\lambda} \Delta(M_0)$. $\square$

5 Gitterbasiertes Anonymes Reputationssystem

5.1 Systemmodell und Sicherheitsziele

Definition 14 (Anonymes Reputationssystem). Ein *anonymes Reputationssystem* ist ein kryptographisches Protokoll mit Teilnehmern Verkäufer S , Nutzer U , Vertrauenspartei T und Öffentlichkeit P , das folgende Sicherheitseigenschaften erfüllt:

1. **Anonymität:** Niemand außer T kann bestimmen, welcher Nutzer eine Bewertung schrieb.
2. **Autorisierung:** Nur von S autorisierte Nutzer können Bewertungen schreiben.
3. **Einfachverwendbarkeit:** Jede Autorisierung kann nur einmal zum Schreiben verwendet werden.
4. **Rückverfolgbarkeit:** T kann bei Missbrauch die Identität eines Nutzers aufdecken.



Abbildung 8: Protokollablauf des anonymen Reputationssystems nach [6]: Der Verkäufer autorisiert den Nutzer; dieser schreibt anonym eine Bewertung, die öffentlich verifizierbar ist. Bei Missbrauch deanonymisiert die Vertrauenspartei.

5.2 Kryptographische Bausteine

Definition 15 (Digitale Gittersignatur). Eine Gittersignatur über $\mathbb{Z}_q^n$ ist ein Tupel $(\mathbf{A}, \mathbf{t}, \mathbf{s})$ mit:

- Öffentlichem Schlüssel: $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$, $\mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s} \pmod{q}$
- Geheimem Schlüssel: $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}^m$ mit $\|\mathbf{s}\| \leq \beta$
- Signatur: $\mathbf{z} \in \mathbb{Z}^m$ mit $\|\mathbf{z}\| \leq B$ und $\mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{t} \pmod{q}$

Die Sicherheit basiert auf der Schwierigkeit von SIS/LWE.

Definition 16 (Learning With Errors (LWE)). Für Sicherheitsparameter n , Modulus q und Fehlerparameter α ist LWE das Problem, $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ aus Stichproben $(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i^T \mathbf{s} + e_i)$ mit $\mathbf{a}_i \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$ gleichverteilt und $e_i \sim \mathcal{D}_{\mathbb{Z}, \alpha q}$ zu bestimmen.

Satz 10 (Sicherheit von LWE – Regev 2005). LWE mit Parametern (n, q, α) ist mindestens so schwer wie das $\tilde{O}(n/\alpha)$ -approximative SVP und CVP in der schlimmsten Eingabe (Worst-Case).

Beweisidee. Regev [29] konstruiert eine quantenbasierte Reduktion: Gegeben ein Algorithmus $\mathcal{A}$ für LWE, baue einen Algorithmus für γ -SVP mit $\gamma = \tilde{O}(n/\alpha)$. Die Reduktion verläuft über eine Kette

$$\gamma\text{-SVP} \xrightarrow{\text{Gaußsches Sampling}} \text{BDD} \xrightarrow{\text{Quantenreduktion}} \text{LWE},$$

wobei BDD (Bounded Distance Decoding) als Zwischenproblem fungiert. Quantencomputer werden für die Gausssche-Sampling-Phase benötigt; die Reduktion läuft somit auf einem Quantencomputer, beweist aber die Schwierigkeit des klassischen LWE relativ zu SVP. $\square$

5.3 Anonyme Signatures und Tag-Schemata

Definition 17 (Tag-Schema). Ein Tag-Schema (Tag.Setup, Tag.Sign, Tag.Verify) ordnet jeder Autorisierungssitzung ein eindeutiges Tag τ zu, sodass:

- Zwei Bewertungen der gleichen Sitzung dasselbe Tag τ haben,
- das Tag τ keine Information über die Nutzeridentität preisgibt.

Satz 11 (Nicht-Bindbarkeit unter LWE). Unter der LWE-Annahme kann kein effizienter Angreifer eine gültige, von T akzeptierte Bewertung mit einem anderen Tag als seinem eigenen verknüpfen (*Non-Frameability*).

Beweis. Sei $\mathcal{A}$ ein Angreifer, der Non-Frameability bricht: Er produziert eine gültige Bewertung (m, σ, τ) für ein Tag $\tau \neq \tau_{\mathcal{A}}$. Dies impliziert, dass $\mathcal{A}$ eine LWE-Instanz löst, denn:

1. Das Tag τ ist kryptographisch an die Autorisierungssitzung gebunden.
2. Das Fälschen eines Tags zu einer fremden Sitzung erfordert das Auffinden eines LWE-Geheimnisses $\mathbf{s}$ ohne Kenntnis des geheimen Schlüssels T .
3. Dies wäre ein Widerspruch zu Satz 10.

$\square$

5.4 Zero-Knowledge-Beweise über Gitter

Definition 18 (Nicht-interaktiver Zero-Knowledge-Beweis (NIZK)). Ein NIZK für eine Aussage $x \in L$ ist ein Beweis π , sodass:

- **Vollständigkeit:** Für alle $x \in L$ mit Zeugen w gilt $\Pr[\text{Verify}(x, \pi) = 1] = 1$.
- **Solidität:** Für $x \notin L$ gilt $\Pr[\text{Verify}(x, \pi) = 1] \leq \epsilon_{\text{sound}}$.
- **Zero-Knowledge:** π gibt keinerlei Information über w preis.

Satz 12 (Gitterbasierter NIZK – Sicherheit). Das gitterbasierte anonyme Reputations-system aus [6] ist sicher gegen klassische Angreifer unter den Annahmen LWE und SIS. Gegen Quantenangreifer besteht eine verbleibende Unsicherheit bezüglich einer spezifischen Technik im Sicherheitsbeweis.

Beweisidee. Die Sicherheit ergibt sich aus dem modularen Aufbau:

1. Anonymität $\Leftarrow$ Verschlüsselungsschema (IND-CPA unter LWE).
2. Autorisierung $\Leftarrow$ Digitale Signatur (EUF-CMA unter SIS).
3. Einfachverwendbarkeit $\Leftarrow$ Tag-Schema (Bindbarkeit unter LWE).
4. Rückverfolgbarkeit $\Leftarrow$ Vertrauenspartei-schlüssel (Revokation über Gitterbasis).

Die verbleibende Quantenunsicherheit betrifft den NIZK-Simulator, der aktuell einen Quantenangreifer nicht vollständig simulieren kann. $\square$

6 Verbindung zum Subgraph Algorithmus

6.1 Gitterstrukturen als Graphen

Definition 19 (Gitter-Cayley-Graph). Für ein Gitter $\mathcal{L}(\mathbf{B})$ mit Basis $\mathbf{B}$ ist der *Cayley-Graph* $G_{\mathcal{L}} = (V_{\mathcal{L}}, E_{\mathcal{L}})$ definiert durch:

- $V_{\mathcal{L}} = \mathcal{L}(\mathbf{B})$ (Gitterpunkte als Knoten),
- $(u, v) \in E_{\mathcal{L}} \iff v - u \in \{\pm \mathbf{b}_1, \dots, \pm \mathbf{b}_n\}$ (benachbart nach Basisvektoren).

Satz 13 (Subgraph Algorithmus auf Gitter-Cayley-Graphen). Sei $\mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_2$ (Untergitter). Dann gilt $G_{\mathcal{L}_1} \subseteq G_{\mathcal{L}_2}$ als Subgraph, und der Subgraph Algorithmus [13] erkennt diese Beziehung in Zeit $O(n^3)$.

Beweis. Eine Untergitter-Beziehung $\mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_2$ bedeutet, dass jede Basis von $\mathcal{L}_1$ durch ganzzahlige Linearkombinationen aus der Basis von $\mathcal{L}_2$ darstellbar ist. Die Adjazenzmatrizen A_1 und A_2 der entsprechenden Cayley-Graphen erfüllen dann $A_1 \subseteq A_2$ (komponentenweise). Der Subgraph Algorithmus berechnet für beide Matrizen Signatur-Arrays und vergleicht diese mittels LCS-basierter Rotation, was in $O(n^3)$ ausführbar ist. Die Korrektheit folgt aus Lemma 1 in [13] (Injektivität der Signaturen). $\square$

Korollar 1. Die Basisreduktionsproblematik (Übergang von schlechter zu guter Basis) entspricht dem Suchen eines isomorphen Subgraphen im Cayley-Graphen.

Bemerkung 2. Für den GKP-Code gilt: Die symplektische Dualgitter-Relation $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}^\perp$ ist direkt als Subgraph-Relation der entsprechenden Cayley-Graphen erkennbar. Der Subgraph Algorithmus kann damit zur effizienten Überprüfung von GKP-Codebedingungen eingesetzt werden.

7 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat drei zentrale Resultate aus Gittertheorie, Quantenfehlerkorrektur und gitterbasierter Kryptographie formal erarbeitet:

1. **SVP:** Das Shortest-Vector-Problem ist NP-schwer (Satz 2) und benötigt unter ETH $2^{\Omega(n)}$ Zeit (Satz 3). Der LLL-Algorithmus liefert eine $2^{(n-1)/2}$ -Approximation in Polynomialzeit (Satz 4).
2. **GKP-Codes:** GKP-Codewörter sind über Gitter im symplektischen Phasenraum definiert. Ring-SIS-Konstruktionen erreichen Codeabstand $\Delta \propto \min(\sqrt{n}, \sqrt{q})$ (Satz 9), was eine Familie guter Codes definiert.
3. **Anonyme Reputationssysteme:** Unter LWE/SIS-Annahmen erreicht das System aus [6] alle vier Sicherheitsziele gegen klassische Angreifer (Sätze 11, 12).

8 Ausblick

Die in dieser Arbeit behandelten Themengebiete – Gitterprobleme, GKP-Codes und gitterbasierte Kryptographie – sind Gegenstand intensiver aktueller Forschung. Im Folgenden werden die wichtigsten offenen Fragen und zukünftigen Forschungsrichtungen ausführlich diskutiert.

8.1 SVP und Gitterbasisreduktion

8.1.1 Verbesserte Approximationsalgorithmen

Der LLL-Algorithmus liefert eine $2^{O(n)}$ -Approximation in Polynomialzeit. Eine fundamentale offene Frage ist, ob eine Approximation mit Faktor $n^{O(1)}$ (d.h. polynomiell in n) in Polynomialzeit möglich ist. Das BKZ-Verfahren (Block Korkine-Zolotarev) [31] interpoliert zwischen LLL und exaktem SVP durch einen Blockparameter β : Größeres β liefert bessere Approximationen auf Kosten exponentieller Laufzeit in β . Die optimale Wahl von β in Abhängigkeit von Dimension und Sicherheitsanforderung ist weiterhin aktives Forschungsgebiet [10].

Ein vielversprechender Ansatz ist die Verwendung von *maschinellern Lernen* zur Steuerung des BKZ-Algorithmus: neuronale Netze können lernen, welche Blockpositionen besonders fruchtbar für Reduktionsschritte sind [27].

8.1.2 Quantenalgorithmen für SVP

Shor's Algorithmus löst diskrete Logarithmen und Faktorisierung, greift jedoch SVP nicht an. Der Quantenalgorithmus von Hallgren [16] löst Pell's Gleichung und verwandte Probleme auf idealen Gittern, ist aber nicht auf allgemeine Gitter übertragbar. Für allgemeine Gitter gibt es bislang keinen subexponentiellen Quantenalgorithmus. Die Klärung der Frage, ob Quantencomputer SVP deutlich beschleunigen können, wäre ein Durchbruch sowohl für die Gitterkryptographie als auch die Quantenkomplexitätstheorie.

8.1.3 Härtere Sicherheitsreduktionen

Die Lücke zwischen der NP-Härte für exaktes SVP und den polynomiellen Approximationsfaktoren, auf denen kryptographische Konstruktionen beruhen (typischerweise $\gamma = n^{O(1)}$), ist bislang nicht geschlossen. Es ist offen, ob das $\sqrt{n}$ -approximative SVP ebenfalls NP-schwer ist [19].

8.2 GKP-Codes und Quantenfehlerkorrektur

8.2.1 Vorbereitung von GKP-Zuständen

Die idealisierten GKP-Codewörter aus (1) und (2) sind nicht normierbar; in der Praxis müssen sie durch endliche Gaußsche Überlagerungen approximiert werden. Die Vorbereitung dieser Zustände mit ausreichender Güte (gemessen am Quetschen) bleibt eine große experimentelle Herausforderung [9]. Aktuelle Experimente erreichen ein Quetschen von ca. 10–12 dB in supraleitenden Systemen und photonischen Plattformen. Für fehlertolerante Quantenberechnungen werden schätzungsweise 20–30 dB benötigt.

8.2.2 Erweiterung auf höherdimensionale GKP-Codes

Der in dieser Arbeit betrachtete quadratische GKP-Code in n Moden kodiert n logische Qubits. Es ist bekannt [17], dass höherdimensionale Gitter (z.B. hexagonale oder E_8 -Gitter) bessere Fehlerkorrekturkapazitäten bieten. Die systematische Konstruktion optimaler GKP-Codes aus zahlentheoretischen Gittern (z.B. Barnes-Wall-Gitter, Leech-Gitter) ist ein aktives Forschungsfeld [30].

8.2.3 GKP-Codes und Fehlerkorrektur-Schwellenwerte

Für fault-tolerante Quantencomputer sind Fehlerschwellen entscheidend: Wenn die physikalische Fehlerrate unter dem Schwellenwert liegt, kann beliebig lange gerechnet werden. GKP-Codes haben nachweislich hohe Schwellenwerte [23], insbesondere wenn sie mit anderen Codes wie Surface-Codes kombiniert werden. Die genaue Quantifizierung dieser Schwellenwerte für realistische Fehlermodelle (Quetsch-Rauschen, Verlust, thermisches Rauschen) bleibt Gegenstand aktiver Forschung.

8.2.4 Verbindung zwischen GKP-Codeabstand und Gitterparametern

Die Verbindung zwischen dem GKP-Codeabstand Δ und dem ersten sukzessiven Minimum λ_1 des Dualgitters ist formal etabliert. Die optimale Wahl von Gitterparametern (Determinante, Kissing-Zahl, Packungsdichte) zur Maximierung von Δ ist jedoch weiterhin offen und berührt klassische Probleme der Gitterpackungstheorie [12].

8.3 Gitterbasierte Kryptographie

8.3.1 NIST-Standardisierung und praktische Sicherheitsparameter

NIST hat 2024 die ersten post-quanten Kryptographiestandards veröffentlicht: CRYSTALS-Kyber (ML-KEM), CRYSTALS-Dilithium (ML-DSA) und FALCON (FN-DSA) basieren

alle auf dem Module-LWE bzw. NTRU-Problem [26]. Die Wahl konkreter Sicherheitsparameter (Dimension n , Modulus q , Rauschparameter σ) ist ein Abwägen zwischen Sicherheit und Effizienz. Aufbauend auf der NIST-Standardisierung werden weiterhin Implementierungen auf eingebetteten Systemen (Stichwort: AUTOSAR, ARM Cortex) und die Abschätzung konkreter Angriffslaufzeiten [5] diskutiert.

8.3.2 Vollhomomorphe Verschlüsselung (FHE)

FHE ermöglicht Berechnungen auf verschlüsselten Daten. Das CKKS-Schema [11] und BFV/BGV [8] basieren alle auf LWE/RLWE. Aktuelle Forschungsrichtungen umfassen:

- Effiziente Bootstrapping-Verfahren zur unbeschränkten Rechentiefe.
- Homomorphe Auswertung neuronaler Netze.
- FHE auf GKP-Basis mit kontinuierlichen Variablen.

8.3.3 Gruppen-Signaturen und anonyme Credentials

Das in dieser Arbeit besprochene anonyme Reputationssystem ist ein Spezialfall eines allgemeinen gitterbasierten Gruppen-Signatur-Schemas. Aktuelle Forschung zielt auf kompaktere Beweise, effizientere Revokationsmechanismen und Erweiterungen für mehrere Vertrauensparteien (Threshold-Deanonymisierung) [22]. Die Quantensicherheit der NIZK-Komponente (Fiat-Shamir-Transformation in der Random-Oracle-Modell-Variante) bleibt ein wichtiges offenes Problem.

8.3.4 Gitter und blockchain-basierte Systeme

Blockchain-Systeme nutzen derzeit elliptische Kurvenkryptographie. Die Migration zu gitterbasierten Signaturen (z.B. FALCON oder Dilithium) ist aus Quantensicherheitsgründen notwendig. Besondere Herausforderungen sind:

- Größere Signaturgrößen (Dilithium: ~ 2 kB vs. ECDSA: 64 Bytes).
- Kompatibilität mit bestehenden Smart-Contract-Plattformen.
- Effizienz auf ressourcenbeschränkten IoT-Knoten.

8.4 Algorithmische Aspekte und der Subgraph Algorithmus

8.4.1 Parallelisierung des Subgraph Algorithmus für Gitter

Der Subgraph Algorithmus [13] hat eine Laufzeit $O(n^3)$, die durch Parallelisierung auf $O(n^2)$ pro Prozessor reduziert werden kann (jede Rotation unabhängig berechnet). Für Gitter mit $n > 10\,000$ (typisch in post-quanten Kryptographie) wären GPU-Implementierungen oder spezialisierte Hardware (FPGA/ASIC) notwendig.

8.4.2 Approximative Subgraph-Suche in Gittern

Für SVP-Approximation ist es nicht notwendig, exakte Subgraph-Isomorphismen zu finden. Ein approximativer Subgraph Algorithmus, der eine γ -Ähnlichkeit erkennt, könnte als Basis für neuartige Approximationsalgorithmen für SVP dienen. Formale Verbindungen zwischen der LCS-Schranke des Subgraph Algorithmus und dem Approximationsfaktor von Gitteralgorithmen sind zu untersuchen.

8.4.3 Subgraph Algorithmus und Graph-Neuronale-Netze

Die Signatur-Array-Darstellung von Graphen im Subgraph Algorithmus lässt sich als Feature-Vektor für Graph-Neuronale-Netze (GNN) interpretieren [34]. Eine Verbindung zwischen der LCS-basierten Ähnlichkeit im Subgraph Algorithmus und Aggregationsfunktionen in GNNs könnte neue Perspektiven auf Gitter-Klassifikationsprobleme eröffnen.

8.5 Experimentelle und ingenieurwissenschaftliche Aspekte

8.5.1 Implementierung auf eingebetteten Systemen

Die Implementierung gitterbasierter Kryptographie auf eingebetteten Systemen (ESP32, ARM Cortex-M) ist aufgrund begrenzten Speichers und Rechenleistung herausfordernd [14]. Besonders relevant sind:

- Optimierung der NTT (Number Theoretic Transform) für modular arithmetic.
- Seitenkanalangriff-resistente Implementierungen (Power Analysis).
- Integration in AUTOSAR-konforme Software-Architekturen.

8.5.2 GKP-Codes auf Photonenplattformen

Das Paderborner PhoQS-Institut (Photonic Quantum Systems) arbeitet an der experimentellen Realisierung von GKP-Codes auf linearen optischen Systemen. Offene Herausforderungen sind:

- Messung der Quadraturen mit ausreichender Präzision.
- Echtzeit-Dekodierung mit begrenzter Klassik-Rechenzeit.
- Skalierung auf > 10 Moden für mehrdimensionale GKP-Codes.

8.6 Verbindungen zu weiteren Forschungsfeldern

8.6.1 Gitter und Zahlentheorie

Viele Gitterprobleme (SVP auf idealen Gittern, Short Integer Solution in Polynomringen) haben direkte Verbindungen zur algebraischen Zahlentheorie [28]. Die Nutzung von Euklidischen Zahlkörpern ($\mathbb{Q}(\zeta_n)$) ermöglicht besonders effiziente Implementierungen durch NTT-freundliche Primzahlen.

8.6.2 Kodierungstheorie und Gitter

GKP-Codes verknüpfen Gittertheorie und Quantenfehlerkorrektur direkt. Die analoge Frage für klassische Codes – welche Gitter entsprechen guten klassischen linearen Codes? – führt zur Konstruktion von LDPC-Codes aus Gittern [33]. Diese Verbindung ist sowohl für klassische als auch quantenkohärente Systeme fruchtbar.

8.6.3 Kryptographie und Physik

Die Verbindung zwischen physikalischen Symmetrien (symplektische Gruppe $\text{Sp}(2n, \mathbb{R})$, die Quantenmechanik des harmonischen Oszillators) und kryptographischen Strukturen (Gitter im Phasenraum, GKP-Codes) ist fundamental. Tiefere Einsichten in die Verbindung zwischen Entropie, Quetschen und kryptographischer Sicherheit könnten neue Angriffsvektoren oder Beweistechniken liefern.

Danksagung

Der Autor dankt dem PhoQS-Institut der Universität Paderborn für die Bereitstellung des Poster-Materials zu GKP-Codes und anonymen Reputationssystemen, das als Ausgangspunkt dieser Arbeit diene.

Literatur

- [1] M. Ajtai. Generating hard instances of lattice problems. In *Proc. STOC*, pages 99–108, 1996.
- [2] M. Ajtai. The shortest vector problem in L_2 is NP-hard for randomized reductions. In *Proc. STOC*, pages 10–19, 1998.
- [3] D. Aggarwal, D. Dadush, O. Regev, and N. Stephens-Davidson. Solving the Shortest Vector Problem in 2^n Time via Discrete Gaussian Sampling. In *Proc. STOC*, pages 733–742, 2015.
- [4] M. Ajtai, R. Kumar, and D. Sivakumar. A sieve algorithm for the shortest lattice vector problem. In *Proc. STOC*, pages 601–610, 2002.
- [5] S. Bai et al. Concrete security of CRYSTALS-Kyber. *IACR ePrint*, 2021/1058.
- [6] J. Blömer, J. Bobolz, and L. Porzenheim. A generic construction of an anonymous reputation system and instantiations from lattices. In *ASIACRYPT*, Springer, 2023. <https://ia.cr/2023/464>.
- [7] A. Becker, L. Ducas, N. Gama, and T. Laarhoven. New directions in nearest neighbor searching with applications to lattice sieving. In *Proc. SODA*, pages 10–24, 2016.
- [8] F. Brakerski, C. Gentry, and V. Vaikuntanathan. (Leveled) Fully Homomorphic Encryption without Bootstrapping. In *Proc. ITCS*, 2012.
- [9] R. Campagne-Ibarcq et al. Quantum error correction of a qubit encoded in grid states of an oscillator. *Nature*, 584:368–372, 2020.

- [10] Y. Chen and P. Q. Nguyen. BKZ 2.0: Better Lattice Security Estimates. In *ASIA-CRYPT*, Springer, 2011.
- [11] J. H. Cheon, A. Kim, M. Kim, and Y. Song. Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers. In *ASIACRYPT*, 2017.
- [12] J. H. Conway and N. J. A. Sloane. *Sphere Packings, Lattices and Groups*. Springer, 3rd edition, 1993.
- [13] S. Epp. Der Subgraph Algorithmus. , Januar 2026. <https://github.com/hjstephan86/science>.
- [14] S. Epp. Design Optimization in Embedded Systems via Subgraph Isomorphism and Pareto Optimization. , 2026.
- [15] D. Gottesman, A. Kitaev, and J. Preskill. Encoding a qubit in an oscillator. *Physical Review A*, 64(1):012310, 2001.
- [16] S. Hallgren. Polynomial-time quantum algorithms for Pell’s equation and the principal ideal problem. *J. ACM*, 54(1):4, 2007.
- [17] J. Harrington and J. Preskill. Achievable rates for the Gaussian quantum channel. *Physical Review A*, 64:062301, 2001.
- [18] R. Kannan. Improved algorithms for integer programming and related lattice problems. In *Proc. STOC*, pages 193–206, 1983.
- [19] S. Khot. Hardness of approximating the shortest vector problem in lattices. *J. ACM*, 52(5):789–808, 2005.
- [20] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, and L. Lovász. Factoring polynomials with rational coefficients. *Mathematische Annalen*, 261:515–534, 1982.
- [21] V. Lyubashevsky and D. Micciancio. Generalized compact knapsacks are collision resistant. In *ICALP*, Springer, 2006.
- [22] V. Lyubashevsky et al. Lattice-based group signatures and zero-knowledge proofs of automorphism stability. In *CCS*, 2022.
- [23] N. C. Menicucci. Fault-tolerant measurement-based quantum computing with continuous-variable cluster states. *Physical Review Letters*, 112(12):120504, 2014.
- [24] D. Micciancio and O. Regev. Lattice-based Cryptography. In D. Bernstein, J. Buchmann, E. Dahmen (eds.), *Post-Quantum Cryptography*, Springer, 2009.
- [25] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2000.
- [26] NIST. Post-Quantum Cryptography: Digital Signature Standard (FIPS 204, 205, 206). *Federal Information Processing Standards*, 2024.
- [27] N. Novaes et al. Machine-learning-guided lattice reduction. *IACR ePrint*, 2023.
- [28] C. Peikert and A. Rosen. Lattices that admit logarithmic worst-case to average-case connection factors. In *Proc. STOC*, 2007.

- [29] O. Regev. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. In *Proc. STOC*, pages 84–93, 2005.
- [30] B. Royer, S. Singh, and S. M. Girvin. Encoding qubits in multimode grid states. *PRX Quantum*, 3:010335, 2022.
- [31] C. P. Schnorr. Block Reduced Lattice Bases and Successive Minima. *Combinatorics, Probability and Computing*, 3:507–522, 1994.
- [32] P. W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. In *Proc. FOCS*, pages 124–134, 1994.
- [33] M. Sipser and D. Spielman. Expander codes. *IEEE Trans. Inf. Theory*, 42(6):1710–1722, 1996.
- [34] K. Xu et al. How powerful are graph neural networks? In *ICLR*, 2019.